

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Reaktionsgleichung (*handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:*

Beteiligte Stoffe:

Substanz*	S-Formel	MW g/mol	Ansatzgröße	
			mmol	g
Dimethylformamid	C ₃ H ₇ NO	73,09	145+38,25	10,60+2,80 // 11,2+2,9 mL
Natriumchlorid	NaCl	58,44		
Phosphorylchlorid	POCl ₃	153,33	27,5	4,22 // 2,5 mL
Indol	C ₈ H ₇ N	117,15	25	2,93
Natriumhydroxid	NaOH	40	1100	44
Calciumchlorid	CaCl ₂	110,99		
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46,07		

Gefahrenpotential:

Substanz*	mp	bp	G-Symb.	H & P-Nummern
Dimethylformamid	-61 °C	153 °C	2; 7; 8	H360D, P280, P308 + P313
Natriumchlorid	801 °C	1413 °C	%	%
Phosphorylchlorid	1,18 °C	105,5 °C	5; 6; 8	H314, H330, H372, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P314
Indol	ca.52 °C	253 °C	6; 9	H311, P302 + P352 + P312
Natriumhydroxid	318 °C	1390 °C	5	H314, P260, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Calciumchlorid	775 °C	1935 °C	7	%
Ethanol	-114 °C	78 °C	2; 7	%

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichungen gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert)

H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe.

Besondere Schutzmaßnahmen:

--

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz*	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Dimethylformamid	K; W; A	W; A	L; A
Natriumchlorid	K; W	W	L
Phosphorylchlorid	K; W; A	W; A	L; A
Indol	K; W; A	W; A	L
Natriumhydroxid	K; W; A	W; A	L; A
Calciumchlorid	K; W	W; A	L
Ethanol	K; W	W; A	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;
F: Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen
L: Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung

Maßnahmen bei kleinen Störfällen:

Substanz*	Störfallverhalten
Dimethylformamid	W; P; C
Natriumchlorid	W
Phosphorylchlorid	W
Indol	W; P; C
Natriumhydroxid	W
Calciumchlorid	W
Ethanol	W; P; C

Cb: Mit Chemikalienbinder aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; **S:** Zum Löschen Sand verwenden; **P:** Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden;
C: Zum Löschen darf ein CO₂ Löscher verwendet werden

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:****Entsorgungsvorschläge:** (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

Substanz*	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Dimethylformamid		X		
Natriumchlorid				Ausguss
Phosphorylchlorid				Vorsichtig mit Wasser deaktivieren, neutralisiert in Ausguss
Indol	X			
Natriumhydroxid				Neutralisiert in Ausguss
Calciumchlorid				Ausguss
Ethanol		X		

Reaktionsmechanismus:**Erklärung:**

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Datum:**Unterschrift Student/in:****Unterschrift Assistent/in:**